PUC MINAS – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina: BANCO DE DADOS

LISTA 4 – MODELO RELACIONAL

1) Considere o MODELO RELACIONAL abaixo, representando parte de um BD de um CONSULTÓRIO MÉDICO:

CONVÊNIO

NumConvenio	Nome
01	Unimed
02	Amil
03	Cassi
04	IPSEMG

PACIENTE

NumProntuario	NomePaciente	NumConvenio*
12345	Filipe dos Santos	01
12346	Natália Fernandes	02
12347	Débora de Aguiar	03

Ao tentar realizar as seguintes operações de atualização no BD, verifique se ocorre violação de algum tipo de integridade. Assinale a opção correta e qual restrição é violada (quando houver).

a) Inserir a seguinte tupla na relação PACIENTE: <**12345, Robson Silva, 1**>,
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual? CHAVE, JÁ EXISTE PK = 12345
- Se não, faça a inserção na tabela em questão.

b) Inserir a seguinte tupla na relação PACIENTE: <**12348, Tereza Fontes, 5**>,
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual? REFERENCIAL, NÃO TEM O PLANO DE SAÚDE 5 (FK)
- Se não, faça a inserção na tabela em questão.

c) Inserir a seguinte tupla na relação CONVÊNIO: <**3, BradescoSaude**>,
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual?_ CHAVE, JÁ EXISTE PK = 03
- Se não, faça a inserção na tabela em questão.

d) Inserir a seguinte tupla na relação PACIENTE: <**null, Emília Faria Soares, 2**>
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual? ENTIDADE, PK NÃO PODE SER NULA.
- Se não, faça a inserção na tabela em questão.

e) Excluir a seguinte tupla na relação PACIENTE: <**12347, Débora de Aguiar, 03**>
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual?_____
- Se não, faça a exclusão na tabela em questão (riscar a tupla).

f) Excluir a seguinte tupla na relação CONVÊNIO: <**01, Unimed**>
viola algum tipo de restrição? ____ SIM ____ NÃO.
- Se sim, qual?REFERENCIAL, pois existe um paciente que possui o convênio referido.
- Se não, faça a exclusão na tabela em questão.

2) Em relação aos conceitos do Modelo Relacional, julgue as alternativas abaixo assinalando V (verdadeiro) ou F (falso) e **justifique as falsas.**

a. (**F**) Uma tabela pode ter atributos com o mesmo nome. NÃO PODE

b. (V) Todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados. Na relação CONVÊNIO, todos os valores do atributo **NumConvenio** são **números, cujo domínio é int(2)**

c. (**V**) A ordem das linhas e colunas em uma relação (tabela) não é importante.

3) Considere as relações (tabelas) abaixo e responda de acordo com as opções A, B, C ou D. Além disso, quando não houver violação, faça a inserção da tupla ou exclusão

A. Integridade Referencial	**B.** Integridade de Entidade	**C**. Integridade de chave	**D**. Nenhuma.

CIA_AÉREA

CODIGO		**Presidente**
1	GOL	Goiás	Franklin
2	TAM	Belém	Michael
3	**AIR FRANCE**	**Paris**	**Etoile**

VOO

COD_VOO	**TARIFA**	**COD_CIA***
GO342	528.00	1
GO321	115.00	1
~~TA532~~	~~230.00~~	~~2~~

a) A **inserção** da tupla <3, AIR FRANCE, Paris, Etoile> em CIA AEREA, viola qual restrição?
D. Nenhuma.

b) A **exclusão** da tupla <1, GOL, Goiás, Sílvio Santos> em CIA AÉREA, viola qual restrição?
A. Integridade Referencial pois há 2 voos da GOL cadastrados na tabela voo. FK = 1

c) A **inserção** da tupla <2, VARIG, São Paulo, Cida Faria> em CIA AÉREA, viola qual restrição?
C. Integridade de chave JÁ EXISTE PK = 2

d) A **inserção** da tupla <null, 345,00, 2> em VOO, viola qual restrição?
B. Integridade de Entidade PK NÃO PODE SER NULA

e) A **alteração** do preço da tarifa do VOO código GO321 para "115,00" viola qual restrição?
D. Nenhuma.

f) A **alteração** do código da cia aérea (COD_CIA) do VOO GO341 (321) para "4", viola qual restrição?
A. Integridade Referencial pois NÃO HÁ COMPANHIA DE NÚMERO 4

g) A **alteração** do presidente da CIA AÉREA CÓDIGO "1" para "Franklin" viola qual restrição?
D. Nenhuma.

h) A **exclusão** da tupla <TA532, 230,00, 2> da tabela VOO, viola qual restrição?
D. Nenhuma.

4) (PRODABEL – 2012 - adaptado) Em relação às restrições do modelo relacional, julgue as alternativas abaixo assinalando V (verdadeiro) ou F (falso) e **justifique as falsas.**

a) (F) A restrição relacional que garante que uma chave primária não pode assumir o valor NULL é a **restrição de domínio** do atributo. Integridade de Entidade

b) (V) A restrição de **integridade referencial** é definida entre duas relações para manter a consistência entre tuplas nas duas relações.